

组合专题课堂讲义

数论方法中的组合构造

适合对象：小学高年级至初中低年级数学竞赛学生

已掌握基础计数，准备学习“用奇偶性、余数和整除性质做构造与证明”

讲义作者：刘文博

专题关键词：奇偶性、模运算、余数分类、构造法、不变量、反证法

建议课时：2-3 课时

专题目标：学会把数论工具用在组合构造、存在性证明和不可能性证明中

编译方式：XeLaTeX

本讲从奇偶性与余数分类出发，逐步过渡到不变量、构造法和数论背景下的组合证明，帮助学生把“数的性质”转化成“组合结构”的分析工具。

2026 年 5 月 9 日

目录

1	专题目标与核心问题	1
2	最基础的工具：奇偶性	1
2.1	为什么奇偶性很有力	1
3	余数分类与模运算	2
4	按模分类做构造与证明	2
5	不变量思想	3
5.1	什么是不变量	3
6	构造题中的数论方法	3
7	经典模型：棋盘、格点与模分类	4
8	常见误区	4
9	课堂练习	5
A	练习解答	6

1. 专题目标与核心问题

这一讲要解决什么问题

有些组合题表面上是在“选数、排数、分组、构造”，但真正起作用的，却是奇偶性、余数、整除性这些数论性质。

本讲的目标，就是学会把“数论信息”变成“组合限制”，从而做存在性证明、不可能性证明和构造题。

学完以后希望达到的能力

- 会用奇偶性快速判断构造是否可能；
- 会按模 n 的余数分类来做计数和抽屉；
- 会使用不变量思想处理操作型问题；
- 会把数论条件转化成组合结构中的限制。

这讲和前面专题的关系

- 和容斥原理相比，这里更强调“数的性质”而不是“重叠修正”；
- 和图论计数相比，这里更强调“余数与奇偶”而不是“点和边”；
- 和染色问题也很接近，因为很多染色本质上就是按奇偶或按模分类。

2. 最基础的工具：奇偶性

2.1 为什么奇偶性很有力

奇偶性只有两类：奇数、偶数。但正因为分类简单，很多“不可能”结论会非常快地跳出来。

例题 2.1. 把 1 到 9 这 9 个整数分成若干对，每对两个数之和都为奇数，这样分组可能吗？

解：两个数之和为奇数，当且仅当这两个数一奇一偶。

而 1 到 9 中，奇数有 5 个，偶数有 4 个，奇偶个数不相等。

如果每一对都要一奇一偶，那么奇数和偶数的个数就必须相等。但现在不相等，因此这样的分组不可能。□

看到这些词，就要想到奇偶性

- 和、差、积的奇偶；
- 每次操作都改变或保持奇偶性；
- 分组、配对、覆盖是否可能；
- 棋盘、格点、跳跃、翻转类问题。

3. 余数分类与模运算

例题 3.1. 任取 7 个整数，证明其中一定有两个整数的差是 6 的倍数。

解：把整数按除以 6 的余数分成 6 类：

$$0, 1, 2, 3, 4, 5.$$

任取 7 个整数，根据抽屉原理，至少有两个整数落在同一类，也就是它们除以 6 的余数相同。

设这两个数为 a, b ，则

$$a \equiv b \pmod{6},$$

所以

$$a - b \equiv 0 \pmod{6}.$$

因此 $a - b$ 是 6 的倍数。 □

例题 3.2. 从 1 到 20 中任取 11 个整数，证明其中一定有两个数除以 10 的余数相同。

解：把整数按除以 10 的余数分成 10 类：

$$0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.$$

任取 11 个整数放进这 10 类中，根据抽屉原理，至少有两个整数属于同一类，也就是它们除以 10 的余数相同。 □

4. 按模分类做构造与证明

例题 4.1. 证明：任意 4 个连续整数中，至少有两个整数除以 3 的余数相同。

解：整数除以 3 的余数只有 3 类：0, 1, 2。

而 4 个连续整数一共有 4 个数，放入这 3 类中，由抽屉原理，至少有两个数落入同一类。

所以至少有两个整数除以 3 的余数相同。 □

例题 4.2. 把 1 到 9 分成 3 组，每组 3 个数，能否使每组数字之和都为 3 的倍数？

解：先看 1 到 9 除以 3 的余数：

- 余 0 的有：3, 6, 9；
- 余 1 的有：1, 4, 7；
- 余 2 的有：2, 5, 8。

若三个数之和是 3 的倍数，则它们的余数组合必须满足：

- 全都余 0；
- 一个余 0，一个余 1，一个余 2；

- 全都余 1;
- 全都余 2。

这里一种简单构造是:

$$(1, 2, 3), \quad (4, 5, 6), \quad (7, 8, 9).$$

每组和分别是 6, 15, 24, 都能被 3 整除。

因此可以做到。 $\square$

5. 不变量思想

5.1 什么是不变量

有些操作题里, 每做一次操作, 某个量始终不变, 或者始终按固定规律变化。这个量就叫**不变量**或**半不变量**。

例题 5.1. 黑板上写着数字 1, 1。每次可以擦去其中两个数 a, b , 写上 $a + b + 1$ 。问无论怎样操作, 最后剩下的数的奇偶性是否确定?

解: 先看一个量: 所有数字之和的奇偶性。

初始时, 和为

$$1 + 1 = 2,$$

是偶数。

如果把 a, b 擦去, 写上 $a + b + 1$, 那么总和会增加

$$(a + b + 1) - (a + b) = 1.$$

也就是说, 每做一次操作, 总和的奇偶性就改变一次。

如果一共做了 k 次操作, 那么最后剩下的数的奇偶性就由初始奇偶性和操作次数共同决定。

因此我们要先看操作次数是否固定。若开始有 n 个数, 每次操作后数的个数减少 1, 所以从 2 个数变成 1 个数, 恰好做 1 次操作。

因此最后剩下的数一定是奇数。 $\square$

6. 构造题中的数论方法

例题 6.1. 从 1 到 8 中选出 4 个数, 使它们的和是偶数, 有多少种选法?

解: 要使 4 个数之和为偶数, 选出的奇数个数必须是偶数。

1 到 8 中, 奇数有 4 个, 偶数也有 4 个。

分情况:

- 选 0 个奇数、4 个偶数: 有

$$\binom{4}{0} \binom{4}{4} = 1$$

种；

- 选 2 个奇数、2 个偶数：有

$$\binom{4}{2}\binom{4}{2} = 6 \times 6 = 36$$

种；

- 选 4 个奇数、0 个偶数：有

$$\binom{4}{4}\binom{4}{0} = 1$$

种。

所以总数为

$$1 + 36 + 1 = 38.$$

□

例题 6.2. 证明：任意 5 个整数中，一定能选出两个，使它们的和是偶数。

解：整数只有两种奇偶性：奇数、偶数。

任意取 5 个整数，把它们按奇偶性分成两类。由抽屉原理，至少有 3 个数属于同一类。

从这 3 个数中任取两个，它们要么同为奇数，要么同为偶数，因此它们的和一定是偶数。 □

7. 经典模型：棋盘、格点与模分类

例题 7.1. 在整数格点平面上，一只青蛙每次向上、下、左、右跳 1 格。它能否从 (0,0) 跳到 (3,3) 并且恰好跳 5 步？

解：看坐标和 $x+y$ 的奇偶性。

起点 (0,0) 的 $x+y=0$ ，是偶数；终点 (3,3) 的 $x+y=6$ ，也是偶数。

而每跳一步， $x+y$ 都会增加或减少 1，因此奇偶性每一步都会改变一次。

跳奇数步后，奇偶性应当与起点相反；跳偶数步后，奇偶性与起点相同。

现在恰好跳 5 步，是奇数步，因此终点的奇偶性应与起点相反。但起点和终点的 $x+y$ 都是偶数，矛盾。

所以不可能。 □

8. 常见误区

数论方法里的 5 个高频错误

- 想到奇偶性，但没有先看奇数和偶数个数是否匹配；
- 知道要按模分类，却分错了余数类；
- 只会验证结论，不会主动构造满足条件的例子；
- 操作题里没有先找“不变量”或“每次变化多少”；

- 结论不成立时，不会找最小反例。

9. 课堂练习

练习 9.1. 从 1 到 10 中选 3 个数，使它们的和为偶数，共有多少种选法？

练习 9.2. 证明：任意 6 个整数中，一定有两个整数，它们的差是 5 的倍数。

练习 9.3. 在方格点上，一只棋子每次向左、右、上、下移动 1 格。它能否从 $(0,0)$ 走到 $(2,2)$ 并且恰好走 3 步？

练习 9.4. 从 1 到 9 中选出 4 个数，使得它们的和能被 3 整除，有多少种选法？

练习 9.5. 把 1 到 12 分成 4 组，每组 3 个数，能否使每组和都为 3 的倍数？请给出一种构造。

练习 9.6. 黑板上写着 3 个数 1,1,1。每次擦去其中两个数 a,b ，写上 $a+b+1$ 。问最后剩下的数是奇数还是偶数？

A. 练习解答

1

解：1 到 10 中，奇数有 5 个，偶数有 5 个。

3 个数之和为偶数时，奇数个数必须是偶数，因此只能有两种情况：

- 选 0 个奇数、3 个偶数：

$$\binom{5}{0} \binom{5}{3} = 10$$

种；

- 选 2 个奇数、1 个偶数：

$$\binom{5}{2} \binom{5}{1} = 10 \times 5 = 50$$

种。

所以总数为

$$10 + 50 = 60.$$

□

2

解：把整数按除以 5 的余数分成 5 类：0,1,2,3,4。

任取 6 个整数放入这 5 类中，由抽屉原理，至少有两个整数落入同一类，也就是它们除以 5 的余数相同。

因此这两个整数的差是 5 的倍数。

□

3

解：看坐标和 $x + y$ 的奇偶性。

起点 (0,0) 的 $x + y = 0$ 是偶数；终点 (2,2) 的 $x + y = 4$ 也是偶数。

每走一步， $x + y$ 的奇偶性改变一次。

若恰好走 3 步，是奇数步，那么终点奇偶性应与起点相反。但现在起点和终点都是偶数，矛盾。

所以不能做到。

□

4

解：把 1 到 9 按除以 3 的余数分成三类：

- 余 0：3,6,9，共 3 个；
- 余 1：1,4,7，共 3 个；
- 余 2：2,5,8，共 3 个。

4 个数和能被 3 整除，对应余数组合可分为：

- 0,0,1,2；
- 1,1,1,0；

- 2,2,2,0;
- 1,1,2,2。

分别计数：

$\binom{2}{0}$ 不对，需仔细直接算：

第一类：选 2 个余 0 不成立，因为这里只列的是 4 个数中两个余 0？我们重新整理更稳妥。

直接按四个余数和模 3 为 0 的情况分类：

- 4 个数的余数组合为 (0,0,1,2)：有

$$\binom{3}{2} \binom{3}{1} \binom{3}{1} = 3 \times 3 \times 3 = 27$$

种；

- 余数组合为 (1,1,1,0)：有

$$\binom{3}{3} \binom{3}{1} = 3$$

种；

- 余数组合为 (2,2,2,0)：有

$$\binom{3}{3} \binom{3}{1} = 3$$

种；

- 余数组合为 (1,1,2,2)：有

$$\binom{3}{2} \binom{3}{2} = 9$$

种。

总数为

$$27 + 3 + 3 + 9 = 42.$$

□

5

解：可以。例如按连续三数分组：

$$(1, 2, 3), \quad (4, 5, 6), \quad (7, 8, 9), \quad (10, 11, 12).$$

它们的和分别为

$$6, 15, 24, 33,$$

都能被 3 整除。

□

6

解：看所有数字之和的奇偶性。

初始时和为

$$1 + 1 + 1 = 3,$$

是奇数。

每做一次操作，把 a, b 替换为 $a + b + 1$ ，所以总和增加

$$(a + b + 1) - (a + b) = 1.$$

也就是说，奇偶性每次改变一次。

开始有 3 个数，每次操作后数的个数减少 1，所以从 3 个数变成 1 个数，需要做 2 次操作。

奇偶性改变 2 次后，又回到原来的奇偶性。因此最后剩下的数仍然是奇数。 $\square$